

علل العبارات الآتية:

(1) قد يتحرك جسيم مشحون في منطقة مجال مغناطيسي دون أن يتأثر بقوة مغناطيسية

بسبب أن اتجاه السرعة واتجاه شدة المجال المغناطيسي متوازيان أو متعاكسان حيث تكون $(\theta = 0)$ أو $(\theta = 180)$ حيث القوة المغناطيسية تعطى من العلاقة

$$F_B = qvB \sin \theta$$

(2) توصل الأجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي

حتى يكون فروق الجهد بين طرفي كل جهاز متساوية وإذا تلف جهاز لا يتوقف عمل باقي الأجهزة

(3) تكون السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل صغيرة جداً

لأنها تفقد جزء من طاقتها الحركية نتيجة تصادمها مع ذرات الموصل، كما أن عددها الهائل يزيد من فرص تصادمها مع بعضها البعض مما يفقدها جزء من طاقتها الحركية على شكل حرارة.